

ООО «ГМК-Рудгормаш»

Регламент технического обслуживания и ремонта
бурового станка СБШ-250МНА-32

Воронеж 2025

Оглавление

Введение	3
Требования безопасности	4
Общие указания	5
Обслуживание гидравлической системы	6
Обслуживание электрической системы	8
Обслуживание механической трансмиссии и рабочих органов	9
Обслуживание компрессорной установки	10
Техническое обслуживание	11
Текущий ремонт	14
Капитальный ремонт	16
Методика расчета затрат на проведение ТО и ремонта	18
Таблица смазки	22
График проведения ТО и ремонта	31
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
Приложение А: Рекомендуемые формы отчетной документации по техническому обслуживанию бурового станка	32
Приложение Б: Рекомендуемая форма журнала технического состояния	37

Введение

Данный регламент содержит сведения о системе планово-предупредительного ремонта (ППР) буровых станков СБШ-250МНА-32 и его организации на предприятиях добывающей отрасли, а также требования, предъявляемые к техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Надёжная работа, а также длительный срок службы бурового станка и его агрегатов обеспечиваются своевременным проведением технического обслуживания и текущего ремонта.

Работы по техническому обслуживанию и плановому ремонту являются профилактическими. Они проводятся для предотвращения прогрессирующего износа, незапланированных отказов и преждевременного выхода из строя бурового станка, для поддержания его в рабочем состоянии и обеспечения его эффективной и безопасной работы.

Система ППР состоит из циклически повторяющихся во времени профилактических работ, которые должны выполняться в строго установленные сроки. После того, как буровой станок отработал определенное количество часов, производится соответствующее техническое обслуживание или плановый ремонт. Перечень производимых работ, их чередование и периодичность определяются графиком ППР.

Выполнение потребителем всех мероприятий, предусмотренных «Регламентом технического обслуживания и ремонта бурового станка» является обязательным условием гарантийного обслуживания станка со стороны завода-изготовителя.

Несмотря на то, что общий ресурс бурового станка до капитального ремонта принимается равным 20000 часов работы, срок службы отдельных узлов и агрегатов может быть существенно меньше. По истечении установленного для них срока службы они подлежат ремонту или замене.

Требования безопасности.

Для предотвращения несчастных случаев с обслуживающим персоналом и предупреждения аварий следует строго соблюдать правила безопасности, изложенные в настоящем регламенте, в документации на комплектующие изделия, а также в соответствующих правилах и инструкциях, действующих на предприятии, эксплуатирующем буровой станок.

К работе по обслуживанию и ремонту буровых станков допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными для выполнения работы по соответствующим профессиям (операторы, электрики, механики, сварщики и т.д.). Они должны изучить следующие темы:

- устройство и назначение бурового станка;
- органы управления бурового станка и контрольно-измерительные приборы;
- технологический режим работы буровых станков на предприятии;
- технология обслуживания и ремонта буровых станков;
- правила безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте бурового станка;
- действия персонала при авариях и несчастных случаях.

Полученные знания проверяются специальной экзаменационной комиссией в установленные сроки. Лицам, успешно сдавшим экзамены, должно быть выдано удостоверение на право работы по данной профессии.

При техническом обслуживании и ремонте бурового станка на правой стороне шкафа управления необходимо вывесить плакаты с надписью «Не включать – работают люди!». Снимать плакаты и включать аппараты после окончания работы имеют право только лица, производившие эти работы.

Монтаж и демонтаж крупных узлов и агрегатов станка производить с помощью грузоподъемных механизмов и такелажных приспособлений соответствующей грузоподъемности, гарантирующих безопасность ведения монтажных работ. При производстве монтажных работ на высоте необходимо пользоваться предохранительным поясом и каской.

В ночное время обслуживание и ремонт допускается производить только при достаточном освещении, гарантирующем безопасные условия ведения работ.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять станок под напряжением без присмотра;
- производить какие-либо работы по ремонту и обслуживанию при нахождении посторонних лиц на буровом станке и в зоне производства работ.
- производить работы на высоте без предохранительного пояса и каски;
- выполнять ремонт гидроаппаратуры, находящейся под давлением;
- производить ремонт электрооборудования и электроаппаратуры под напряжением;
- использовать для ремонта и обслуживания неисправный инструмент, подручные средства, не предназначенные для этих целей.

Контроль за выполнением правил по обслуживанию и ремонту бурового станка возлагается на инженерно-технический персонал, в обязанности которого входят обслуживание и ремонт буровых станков.

Общие указания

Техническое обслуживание — профилактические работы, проводимые после определенной наработки бурового станка по заранее утвержденному регламенту, включающие определённый комплекс операций. Техническое обслуживание может включать в себя очистку, осмотр, испытания и проверки параметров, смазку, долив и замену жидкостей.

Текущий ремонт — вид планового ремонта, предназначенный для поддержания бурового станка в работоспособном состоянии. Он проводится путем замены или ремонта отдельных деталей и узлов.

Текущие ремонты выполняются силами ремонтных бригад предприятия, либо с привлечением специализированных организаций.

Капитальный ремонт — вид планового ремонта, при котором должны быть восстановлены первоначальные характеристики бурового станка и его составных частей: производительность, мощность, точность и др. При капитальном ремонте производятся очистка, полная разборка бурового станка, ремонт и восстановление базовых металлоконструкций, замена всех изношенных деталей и узлов, сборка и наладка бурового станка.

Одновременно с капитальным ремонтом при необходимости осуществляется модернизация бурового станка по чертежам завода-изготовителя или предприятия, эксплуатирующего буровой станок. Под модернизацией понимаются изменения и усовершенствования конструкции бурового станка, направленные на повышение его производительности, износостойкости и надежности, а также на улучшение условий работы обслуживающего персонала.

Для бурового станка СБШ-250МНА-32 предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- ежесменное (ЕО)
- ТО-1 через 250 часов работы станка;
- ТО-2 через 500 часов работы станка;
- ТО-3 через 2000 часов работы станка;

Следующие виды текущего ремонта:

- ТР-1 через 2500 часов работы станка;
- ТР-2 через 5000 часов работы станка;
- ТР-3 через 10000 часов работы станка;
- КР (капитальный ремонт) через 20000 часов работы станка.

Информация о техническом обслуживании и ремонте компрессорной установки находится в документации, прилагаемой к компрессорной установке.

Время работы станка принимается равным показаниям счетчика моточасов компрессорной установки.

Различные виды ТО и ТР могут совмещаться, например, при достижении буровым станком наработки 5000 часов следует произвести все работы, предусмотренные ТО-1, ТО-2, ТР-1 и ТР-2.

Обслуживание гидравлической системы

Заправку и доливку рабочей жидкости в гидробак производить только через сетчатый фильтр заливной горловины заправочной станцией со встроенным фильтром (тонкость фильтрации 10мкм). Уровень масла при заправке контролируется по указателю гидробака. После запуска гидравлического насоса и прокачки гидравлической системы произвести дозаправку до требуемого уровня. При дозаправке штоки домкратов должны быть втянуты, головка бурового снаряда должна находиться в верхнем крайнем положении, мачта – в горизонтальном положении.

В качестве рабочей жидкости гидропривода станка необходимо применять минеральное масло, характеристики которого соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики рабочей жидкости гидропривода.

Наименование параметра	Значение
Класс чистоты по ГОСТ 17216	10
Кинематическая вязкость ,мм ² /с (сСт):	
- оптимальная	20-35
- максимальная пусковая кратковременная	1600
- минимальная пусковая кратковременная	10
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм	10
Температура эксплуатации, С:	
- максимальная	+60
- минимальная	-40

Производитель	Наименование	Класс вязкости ISO VG			Категория
		32	46	68	
Atak Madeni Yag Pazarlama San. ve Tic.A.S.	Alpet Strona	*	*	*	HLP(HM)
Gazpromneft	Belaz G-Profi Hydraulic Winter HVLP 32	*	-	-	HVLP(HV)
	Belaz G-Profi Hydraulic Summer HVLP 46	-	*	-	HVLP(HV)
	Hydraulic HLP	*	*	*	HLP (HM)
	Hydraulic HVLP	*	*	-	HVLP(HV)
Hindustan Petroleum Corporation Limited	ENKLO HLP T Plus	*	*	*	HLP(HM)
Liqui Moly GmbH	Liqui Moly Hydraulikoel HyPER SG1	*	*	*	HLP(HM)
Petrol Ofisi A.S.	Hydro Oil HD	*	*	*	HLP(HM)
Qingdao Copton Technology Co.Ltd.	Copton Wei Li Da	-	*	-	HLP(HM)
Tide Water Oil Co. (India) Ltd.	Veedol Avalon HLP	*	*	*	HLP(HM)
TongYi Petroleum Chemical Co., Ltd.	Fulmer Hydraulic Oil	*	*	*	HLP(HM)
Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG	Divinol HLP ISO VG 46 BR	-	*	-	HLP(HM)

Таблица 2. Рекомендуемые марки масел для гидропривода.

Марка масла		Температурный перепад применения, °C	
основная	заменитель	рабочий длительный	предельный кратковременный
МГЕ-46В ТУ38.001347 И-Г-С-32 ГОСТ 17479.4-87		от плюс 45 до плюс 60	от минус 5 до плюс 80
	И 30 А ГОСТ 20799-88	от плюс 45 до плюс 60	от минус 15 до плюс 80
ВМГЗ ТУ 38.101479-2000		от плюс 15 до плюс 30	от минус 40 до плюс 55
	МГ-22-А ТУ 38.1011232	от плюс 35 до плюс 50	от минус 15 до плюс 70
	МГ-22-Б ТУ 38.1011258	от плюс 35 до плюс 50	от минус 15 до плюс 70

Таблица 3. Количество рабочей жидкости гидропривода.

Наименование объекта	Количество, л
Гидросистема	1020
- бак маслостанции	700
- цилиндры подачи	174
- домкраты	54
- цилиндры заваливания мачты	36
- остальное (трубопроводы, рукава, цилиндры малого диаметра)	56

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО, БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩЕЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ, ВОДУ ИЛИ СМЕСИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ МАСЕЛ!

Первую замену масла рекомендуется произвести через 500 часов работы станка, но, если масло не потеряло своих свойств, то замену можно перенести на более поздний срок.

В дальнейшем периодичность замены гидравлического масла — два раза в год (осенью и весной), если масло сезонное и раз в год, если масло всесезонное. Для уточнения интервалов замены гидравлического масла и оптимизации затрат на обслуживание рекомендуется производить анализ гидравлического масла в лаборатории каждые 500 часов работы станка.

В процессе технического обслуживания следует внимательно осмотреть все элементы гидросистемы: насосы, гидроклапаны, гидроцилиндры, гидрозамки, трубопроводы и рукава высокого давления.

На неисправность в гидросистеме могут указывать следующие признаки:

- течь масла;
- наличие механических повреждений элементов;
- чрезмерный нагрев поверхностей гидроаппаратов и трубопроводов;
- повышенная температура масла в гидравлическом баке;
- шум и вибрация при работе.
- пониженные или повышенные показатели давления в гидросистеме.

Обслуживание электрической системы

К обслуживанию допускается только квалифицированный персонал, имеющий специальную подготовку для работы с силовой электрической техникой и ознакомленный с правилами электробезопасности.

Техническое обслуживание электродвигателей проводят на месте установки без демонтажа и разборки. В объем ТО входят:

- очистка электродвигателя от пыли и грязи;
- проверка исправности заземления,
- осмотр крепления электродвигателя и его элементов,
- оценка степени нагрева и уровня вибрации и шума,
- проверка надежности контактных соединений;
- измерение сопротивления изоляции
- устранение обнаруженных неисправностей.

В объем текущего ремонта электродвигателя входят: очистка от пыли и грязи, отсоединение от питающих проводов и заземления, демонтаж с бурового станка и разборка,

очистка обмотки, измерение сопротивления изоляции обмотки и при необходимости сушка обмотки, промывка подшипников, проверка и их замена при необходимости, ремонт или замена поврежденных выводных проводов обмотки и клеммной панели, коробки выводов, сборка, смазка подшипников, испытание на холостом ходу, покраска и, при необходимости, установка электродвигателя на рабочее место, центровка с рабочей машиной и испытание под нагрузкой.

Необходимо в каждом конкретном случае перед текущим ремонтом проводить тщательную диагностику состояния электродвигателя и на основе полученных данных решать вопрос об объеме и месте проведения ремонта.

Техническое обслуживание шкафов управления включает в себя:

- осмотр изоляции проводов;
- проверка отсутствия влаги, коррозии или вмятин на корпусе шкафа;
- проверка надежности крепления шкафа, исправность замка;
- проверка отсутствия на шкафу и внутри шкафа посторонних предметов и т.п.
- удаление пыли и грязи с поверхностей ШУ;
- осмотр составных частей ШУ на наличие механических повреждений;
- Проверка состояния контактов, при необходимости произвести подтяжку крепежных винтов;
- Чистка решеток и фильтров принудительной вентиляции (при наличии)

Обслуживание механической трансмиссии и рабочих органов

Для обеспечения надежной и долговечной работы механических передач бурового станка необходимо регулярно производить осмотр головки бурового снаряда, канатно-блочной системы, сепаратора, люнета, устройства разбора бурового става, штанг и переходников, гусеничной тележки.

На неисправность трансмиссии и рабочих органов могут указывать следующие признаки:

- неправильная работа механизмов: несоответствующее движение, либо его отсутствие;
- повышенные шумы, вибрации и перегрев агрегатов, наблюдаемые в..процессе работы;
- течь масла, смазки из редукторов и подшипников,
- деформации, видимый износ и механические повреждения;
- наличие зазоров и люфтов в зацеплениях и соединениях.

Необходимо регулярно производить замену смазочного масла в редукторах (согласно графику ТО) и постоянно контролировать его уровень. По мере работы редуктора в масле накапливаются продукты износа и окисления, оно деградирует и теряет свои свойства. Недостаточный уровень масла вызывает перегрев и повышенный износ зубчатых передач и подшипников, что значительно сокращает срок службы редуктора. Следует внимательно осматривать редуктор на предмет течи масла из-под уплотнений и в местах стыков.

Валы в подшипниках должны вращаться свободно, без заеданий и посторонних шумов. Необходимо регулярно производить смазку и шприцевание подшипниковых узлов согласно таблице смазки, осматривать состояние уплотнений и крышек подшипников.

Износ гусеницы определяется визуально, по степени износа траков и пальцев, а также по мере ее растяжения и увеличения хода натяжного колеса.

Стальные канаты, которые устанавливаются на буровой станок, должны иметь сертификат или копию сертификата предприятия - изготовителя канатов об их испытании.

Обследование канатов включает проверку:

- наличия обрывов проволок на всей рабочей длине каната, не более 10% на шаге свивки;
- наличия разрыва пряди каната;
- поверхностного и внутреннего износа;
- поверхностной и внутренней коррозии
- наличия зоны с местным уменьшением диаметра каната;
- наличия деформации в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов каната, местного увеличения диаметра;
- наличия различных механических повреждений;
- состояния крепления концов каната на конструкциях бурового станка.

Обслуживание компрессорной установки

Перед выполнением каких-либо работ по ремонту и обслуживанию компрессорной установки, необходимо отключить ее от электрической и пневматической сети, снять давление в маслоотделителе.

Подробную информацию можно получить в документации, прилагаемой к компрессорной установке.

Техническое обслуживание

Ежесменное техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации перед началом и окончанием работ (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Ежесменное техническое обслуживание.

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления необходимые для проведения работ.
Ведение журнала технического состояния бурового станка.	Перечень выполняемых работ за смену	
Проверка комплектности инструмента и приспособлений	Станок должен быть полностью укомплектован инструментом и приспособлениями.	Визуально.
Контроль внешних поломок и повреждений деталей, узлов и агрегатов.	Не допускаются.	Визуально.
Проверка течи масла, воды в соединениях.	Не допускаются.	Визуально.
Контроль исправности контрольно – измерительных приборов компрессорной установки.	Должны быть исправны.	Визуально с подачей напряжения на щит приборов.
Проверка уровня масла в баке маслоснабжающей станции и маслоотделителя компрессора.	По рискам маслоуказателей. При необходимости доливка.	Визуально. Ведро, лейка.
Контроль состояния изоляции питающего и силовых кабелей.	Повреждения не допускаются	Визуально, а также с помощью приборов защиты от токов утечки.
Проверка надёжности заземления станка.	Заземление должно быть надёжным.	Визуально.
Проверка работоспособности нагревательных элементов (в холодное время года прогрев станка).	Должны быть исправны.	Включением.
Проверка срабатывания дистанционного отключения автоматических выключателей QF1, QF2 с пультов управления гусеничным ходом и пультов управления бурения в кабине машиниста.	Должны быть исправны.	Нажатием кнопок.
Уборка помещения кабины машиниста и машинного отделения	Внутреннее помещение кабины и машинного отделения должно содержаться в чистоте; стёкла кабины должны быть чистыми, посторонние предметы не должны загромождать проходы.	Протирка ветошью.
Работоспособность тормозов гусеничного хода	Должны срабатывать гидротолкатели тормозных механизмов	Визуально
Состояние канатной системы механизма подачи	Должно соответствовать схеме запасовки.	Визуально

ТО-1 через каждые 250 часов работы станка.

Таблица 5. Техническое обслуживание ТО-1.

№ п/п	Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления необходимые для проведения работ.
1	Проверка крепления трубопроводов, шлангов и трасс электрокоммуникаций.	Крепёжные соединения должны быть надёжно подтянуты и не иметь люфтов.	Комплект ключей, отвёртка.
2	Проверка крепления опор мачты, подшипников мачты, машинного отделения, компрессора, маслососной станции, водяного бака, кабины, механизма свинчивания и развинчивания штанг, цилиндров подачи, блочных обойм, шинно-зубчатой муфты, опорного узла редуктора вращателя.	Крепёжные соединения должны быть надёжно подтянуты и не иметь люфтов.	комплект ключей.
3	Фиксация пальцев гусеничных лент, натяжение гусеничных лент.		Комплект ключей
4	Смазка станка согласно таблице смазки		Нагнетатель смазки
5	Проверка уровня масла в редукторах привода хода, редукторе вращателя и при необходимости доливка.	До уровня.	Ведро, лейка.
6	Осмотр электроаппаратуры, контрольно-измерительных приборов, проводов и кабелей. При необходимости зачистить контакты, подтянуть крепеж.		Ключи, отвертки
7	Проверка состояния тормозов и, при необходимости, регулировка	Максимальная величина отхода колодок 1,7 мм, равномерный отход колодок	Комплект ключей, щуп измерительный
8	Проверка натяжения канатов механизма подачи и, при необходимости, подтяжка		
9	Проверка крепления проводов и кабеля в местах соединения.	Надёжный контакт.	

ТО-1 выполняют 2 чел. в течение 4 часов.

Техническое обслуживание ТО-2 каждые 500 часов

Таблица 6. Техническое обслуживание ТО-2.

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работ
1. Проверка состояния металлоконструкций машинного отделения и мачты	Отсутствие механических повреждений, трещин, сквозной коррозии	Визуально
2. Измерение переходного защитного заземления	Не более 4 Ом	Мост
3. Очистка сухим воздухом приводов, установленных в шкафу приводов постоянного тока от пыли;		Продувочный пистолет
4. Проверка изоляции электродвигателей и электроаппаратуры. Осмотр креплений электродвигателей и их элементов. Осмотр коробок выводов, проверка надежности соединений.		Мегаомметр M1101M
6. Осмотреть наружные поверхности радиаторов охлаждения. При необходимости очистить.	Отсутствие механических повреждений, грязи в сотах радиатора	Щетка, продувочный пистолет
7. Смазка станка согласно таблице смазки		Нагнетатель смазки

ТО-2 выполняют 2 чел. в течение 6 часов

Техническое обслуживание ТО-3 каждые 2000 часов

Таблица 7. Техническое обслуживание ТО-3.

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работ
1. Замена масла в редукторах хода, промывка корпусов.	Слить масло, залить масло — 2 ч.	Ведро, лейка
2. Замена масла в редукторе вращателя.	Слить масло, залить масло — 1 ч.	Ведро, лейка
3. Замена масла в гидравлической системе.	Слить масло, залить масло - 3 ч.	Заправочная станция с фильтром
4. Смазка станка согласно таблице смазки	1 ч.	Нагнетатель смазки

ТО-3 выполняют 2 чел. в течение 8 ч.

Текущий ремонт:

ТР-1 каждые 2500 часов работы станка:

Таблица 9. Текущий ремонт ТР-1.

Содержание работ и методика их проведения	Число работников, трудоемкость	Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работ
1. Осмотр и дефектовка канатов механизма подачи, оценка их износа и растяжения. При необходимости замена.	2 каната: 3 чел./10 часов	Молоток, кувалда, аппарат сварочный, плоскогубцы, выколотка.
2. Осмотр и дефектовка канатов натяжения гирлянды. При необходимости замена.	2 чел./1 час	Молоток, кувалда, аппарат сварочный, плоскогубцы, выколотка.

Общие трудозатраты: 32 чел*ч.

ТР-2 каждые 5000 часов работы станка:

Таблица 10. Текущий ремонт ТР-2.

Содержание работ и методика их проведения	Число работников, трудоемкость	Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работ
1. Замена гусеничной ленты в сборе.	Сборка 2-х гусеничных лент: 2 чел./40 ч. Замена 2-х гусеничных лент: 3 чел./ 10 ч.	Лом, кувалда, молоток, набор гаечных ключей, плоскогубцы, выколотка, тягач (бульдозер), строп УСК1.
2. Осмотр ведущего колеса гусеничной тележки. Замена подшипников, уплотнений, изношенного колеса.	2 колеса: 4 чел./24 часа (3 слесаря-ремонтника + 1 электрогазосварщик)	Набор гаечных ключей, набор торцевых головок, съемник для подшипников, выколотка, плоскогубцы, кувалда, молоток, стропы.
3. Осмотр натяжного колеса гусеничной тележки. Замена изношенного колеса в сборе.	2 колеса: 3 чел./8 часов.	Набор гаечных ключей, набор торцевых головок, выколотка, плоскогубцы, кувалда, молоток, стропы.
4. Осмотр роликов поддерживающих. Замена подшипников, роликов, уплотнений.	8 роликов: 2 чел./16 часов	Набор гаечных ключей, набор торцевых головок, выколотка, плоскогубцы, кувалда, молоток, стропы.
5. Осмотр и дефектовка муфты привода вращения. Замена упругого элемента, полумуфты или узла полностью.	Замена: 3 чел./10 часов	Монтажка, молоток, кувалда, набор ключей гаечных, набор торцевых головок, плоскогубцы.

Общие трудозатраты: 292 чел*ч

ТР-3 через 10000 часов работы станка:

Таблица 12. Текущий ремонт ТР-3.

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления, необходимые для выполнения работ
1. Испытания основного насоса гидравлической системы. При необходимости замена насоса.	Испытания: 2 чел./2 часа Замена насоса: 2 чел./2 часа	Дроссель-расходомер, набор ключей.
2. Замена редуктора хода в сборе с ведущим колесом.	Демонтаж-монтаж 2-х редукторов в сборе с ведущим колесом: 3 чел. / 16 часов	Выколотка, оправки для подшипников, молоток, кувалда, набор ключей гаечных, набор торцевых головок, плоскогубцы, монтажка.
3. Снятие-установка головки бурового снаряда в сборе. Разборка — сборка головки бурового снаряда (с заменой редуктора, опорного узла, муфты).	4 чел. / 40 часов.	Лом, молоток, кувалда, набор ключей гаечных, набор торцевых головок, плоскогубцы.
4. Осмотр состояния верхних и нижних блоков, блочной обоймы. Замена изношенных подшипников, блоков.	3 чел. / 16 часов. 1 электрогазосварщик.	Съемник, набор ключей, плоскогубцы, выколотка, молоток, кувалда, спец клещи.
5. Замена гидрозамков цилиндров заваливания мачты, цилиндров домкратов, цилиндров подачи.	6 гидрозамков: 1 чел./6 час.	Набор ключей гаечных.
6. Наплавка изношенных поверхностей верхнего ключа.	Наплавка: 1 чел./3 часа. (электрогазосварщик)	Сварочный аппарат.
7. Наплавка изношенных поверхностей нижнего ключа.	Наплавка: 1 чел./3 часа. (электрогазосварщик)	Сварочный аппарат.

Общие трудозатраты: 288 чел*ч

Капитальный ремонт

Техническое освидетельствование

При достижении буровым станком наработки 20000 часов производится его полное обследование и испытание с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации, либо принятия решения о списании.

Обследование проводит организация, имеющая специальную лицензию государственных органов.

Полный комплекс работ включает в себя:

1. проведение анализа существующей эксплуатационной и нормативной документации;
2. обеспечение подвесными площадками и необходимым инструментом для осмотра металлоконструкций мачты;
3. подготовку бурового станка к обследованию. Он должен находиться в работоспособном состоянии, быть полностью укомплектованным, очищенным от грязи и ржавчины;
4. проведение обследования металлоконструкций мачты, машинного отделения и гусеничной тележки, узлов и агрегатов, в том числе с применением методов неразрушающего контроля;
5. оформление акта обследования технического состояния бурового станка.

Обследование технического состояния бурового станка:

1. Проверка комплектности бурового станка.
2. Анализ технической эксплуатационной и ремонтной документации бурового станка.
3. Внешний осмотр бурового станка, дающий визуальное представление об общем состоянии металлоконструкций, механизмов и агрегатов, электро-, гидро- и пневмооборудования.
4. Проверка состояния основных несущих элементов металлоконструкций с применением неразрушающего контроля. Обследованию подлежит 100% основных элементов металлоконструкций, в том числе все элементы, находящиеся в наиболее неблагоприятных условиях по уровню напряжений, располагающиеся в зонах возможных механических повреждений, агрессивности воздействий внешней среды, вибрации.
5. Проверка сварных и болтовых соединений.
6. Проверка состояния механизмов, агрегатов, канатно-блочных систем и других узлов и деталей с проведением необходимых измерений величин износа элементов механизмов.
7. Проверка состояния канатов.
8. Проверка состояния электрооборудования, электроаппаратуры, приборов безопасности.
9. Проверка состояния гидро- и пневмооборудования.
10. Проверка функциональной работоспособности узлов и агрегатов бурового станка.
11. Отбор проб образцов (при необходимости) для химического анализа и проверки механических свойств несущих элементов металлоконструкций.
12. Составление перечня деформированных и поврежденных элементов металлоконструкций, подготовка эскизов и фотоматериалов.

Капитальный ремонт.

Капитальный ремонт металлоконструкций, деталей и узлов бурового станка предусматривает восстановление их первоначальных параметров, утраченных в процессе эксплуатации. Работы по капитальному ремонту бурового станка проводятся в заводских условиях.

Методика расчета затрат на проведение ТО и ремонта.

Сумма затрат на проведение ТО и ремонта бурового станка складывается из затрат на проведение каждого вида ТО и ремонта. Затраты включают в себя трудозатраты обслуживающего персонала и стоимость использованных материалов (смазочные масла, новые запасные части).

Расчет носит примерный характер, т.к. комплектация буровых станков может быть различной, могут отличаться заправочные объемы жидкостей, применяемые фильтры и другие запасные части. Точная информация указана в каталоге запасных частей, поставленном в комплекте с буровым станком.

В данном расчете принимаем, что ремонт бурового станка выполняется узловым методом. Узел, который выработал свой ресурс, по достижении установленной наработки заменяется новым (либо восстановленным).

За расчетный период службы станка (20000 часов) будет проведено:

ТО-1 : $20000\text{ч} / 250\text{ч} = 80 - 1 = 79$ раз (т.к. при наработке 20000 часов будет выполнен капитальный ремонт);

ТО-2 : $20000\text{ч} / 500\text{ч} = 40 - 1 = 39$ раз;

ТО-3 : $20000\text{ч} / 2000\text{ч} = 10 - 1 = 9$ раз;

ТР-1 : $20000\text{ч} / 2500\text{ч} = 8 - 1 = 7$ раз;

ТР-2 : $20000\text{ч} / 5000\text{ч} = 4 - 1 = 3$ раза;

ТР-3 : $20000\text{ч} / 10000\text{ч} = 2 - 1 = 1$ раз.

Трудозатраты на проведение ТО и ремонта в течение 1 ремонтного цикла:

Трудозатраты на проведение ТО-1 составляют:

$8 \text{ чел*ч} \times 79 = 632 \text{ чел*ч};$

Трудозатраты на проведение ТО-2 составляют:

$12 \text{ чел*ч} \times 39 = 468 \text{ чел*ч};$

Трудозатраты на проведение ТО-3 составляют:

$16 \text{ чел*ч} \times 9 = 144 \text{ чел*ч};$

Трудозатраты на проведение ТР-1 составляют:

$32 \text{ чел*ч} \times 7 = 224 \text{ чел*ч};$

Трудозатраты на проведение ТР-2 составляют:

$292 \text{ чел*ч} \times 3 = 876 \text{ чел*ч};$

Трудозатраты на проведение ТР-3 составляют:

$288 \text{ чел*ч} \times 1 = 288 \text{ чел*ч}.$

Общие трудозатраты на проведение работ в течение 1 ремонтного цикла:

$632 + 468 + 144 + 224 + 876 + 288 = \underline{\underline{2632}} \text{ чел*ч}.$

Расход материалов на техническое обслуживание:

ТО-1 (через каждые 250 часов работы станка)

Наименование материала	Количество на 1 ТО	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Циатим 221 ГОСТ 9433-80	5 кг	395 кг	
Литол 24-МЛН-4/12-3 ГОСТ 21150-87	2 кг	158 кг	

ТО-2 (через каждые 500 часов работы)

Наименование материала	Количество на 1 ТО	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Литол 24-МЛН-4/12-3 ГОСТ 21150-87	10 кг	390 кг	
Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	8,1 кг	315,9 кг	

ТО-3 (через каждые 2000 часов работы)

Наименование материала	Количество на 1 ТО	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Масло трансмиссионное ТСП-10 ГОСТ 23652-79 / Масло трансмиссионное Тап-15 ГОСТ 23652-79 (в зависимости от температуры окружающей среды)	230 л	2070 л	
Литол 24-МЛН-4/12-3 ГОСТ 21150-87	1 кг	9 кг	
Масло гидравлическое (полный список рекомендуемых масел в таблице 2)	1020 л	8550 л	
Фильтроэлемент Реготмас 630-1-06	1 шт.	9 шт.	
Фильтроэлемент Реготмас 631-1-06	1 шт.	9 шт.	
Фильтроэлемент Инпроком-430	1 шт.	9 шт.	
Фильтроэлемент Инпроком-430 (степень очистки 10 мкм)	1 шт.	9 шт.	

Расход канатной смазки определяется по формуле (см. РД 03-439-02 п.3.2.):

$$Q = \frac{3,5(d+3) \cdot l}{1000}, \text{ где } d - \text{ диаметр каната в мм, } l - \text{ длина каната в м.}$$

Для примера:

Длина канатов механизма подачи равна 60 м, диаметр равен 29 мм.

Таким образом необходимое количество смазки составляет 6,72 кг.

Длина канатов механизма натяжения гирлянды равна 22 м, диаметр равен 14,5 мм.

Таким образом необходимое количество смазки составляет 1,35 кг.

Расход запасных частей на текущий ремонт.**ТР-1 (через каждые 2500 часов работы)**

Наименование материала	Количество на 1 ремонт	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Канат механизма подачи d=29мм, L=30м	1	7	
Канат механизма подачи d=29мм, L=30м	1	7	
Канат механизма натяжения гирлянды d=14,5мм, L=19м	1	7	

ТР-2 (через каждые 5000 часов работы)

Наименование материала	Количество на 1 ремонт	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Лента гусеничная	2 шт.	6	
Колесо ведущее	2	6	
Подшипник 3538Н	2	6	
Подшипник 3540Н	2	6	
Колесо натяжное	2	6	
Ролик поддерживающий	8	24	
Муфта	1	3	

ТР-3 (через каждые 10000 часов работы)

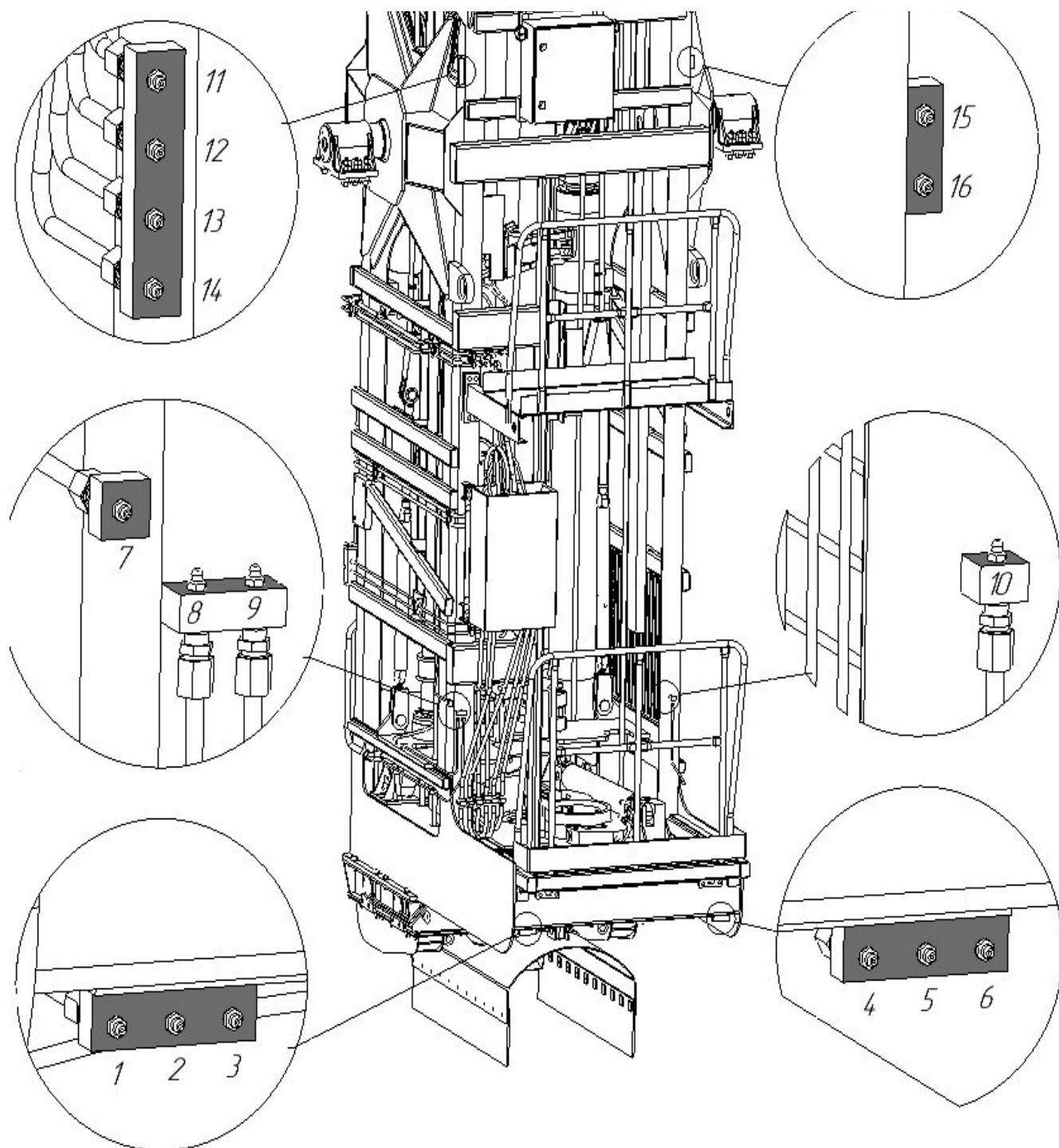
Наименование материала	Количество на 1 ремонт	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Редуктор хода	1	1	
Редуктор хода	1	1	
Редуктор	1	1	
Узел опорный	1	1	

Наименование материала	Количество на 1 ремонт	Количество на ремонтный цикл	Стоимость
Блоки верхние	1	1	
Блоки верхние	1	1	
Блоки нижние правые	1	1	
Блоки нижние левые	1	1	
Блочная обойма	1	1	
Блочная обойма	1	1	
Гидрозамок двухсторонний (домкрат)	3	3	
Гидрозамок 12ТА (цилиндр заваливания мачты)	2	2	
Гидрозамок (цилиндры подачи)	1	1	

Чтобы рассчитать стоимость материалов и запасных частей для обслуживания и планового ремонта бурового станка, нужно проставить в данных таблицах актуальные цены и сложить их.

Как было указано ранее, комплектация буровых станков может различаться. Справочную информацию для заказа (артикулы запасных частей, заправочные объемы) можно найти в каталоге запасных частей, который поставляется в комплекте с буровым станком.

Смазка узлов бурового станка.



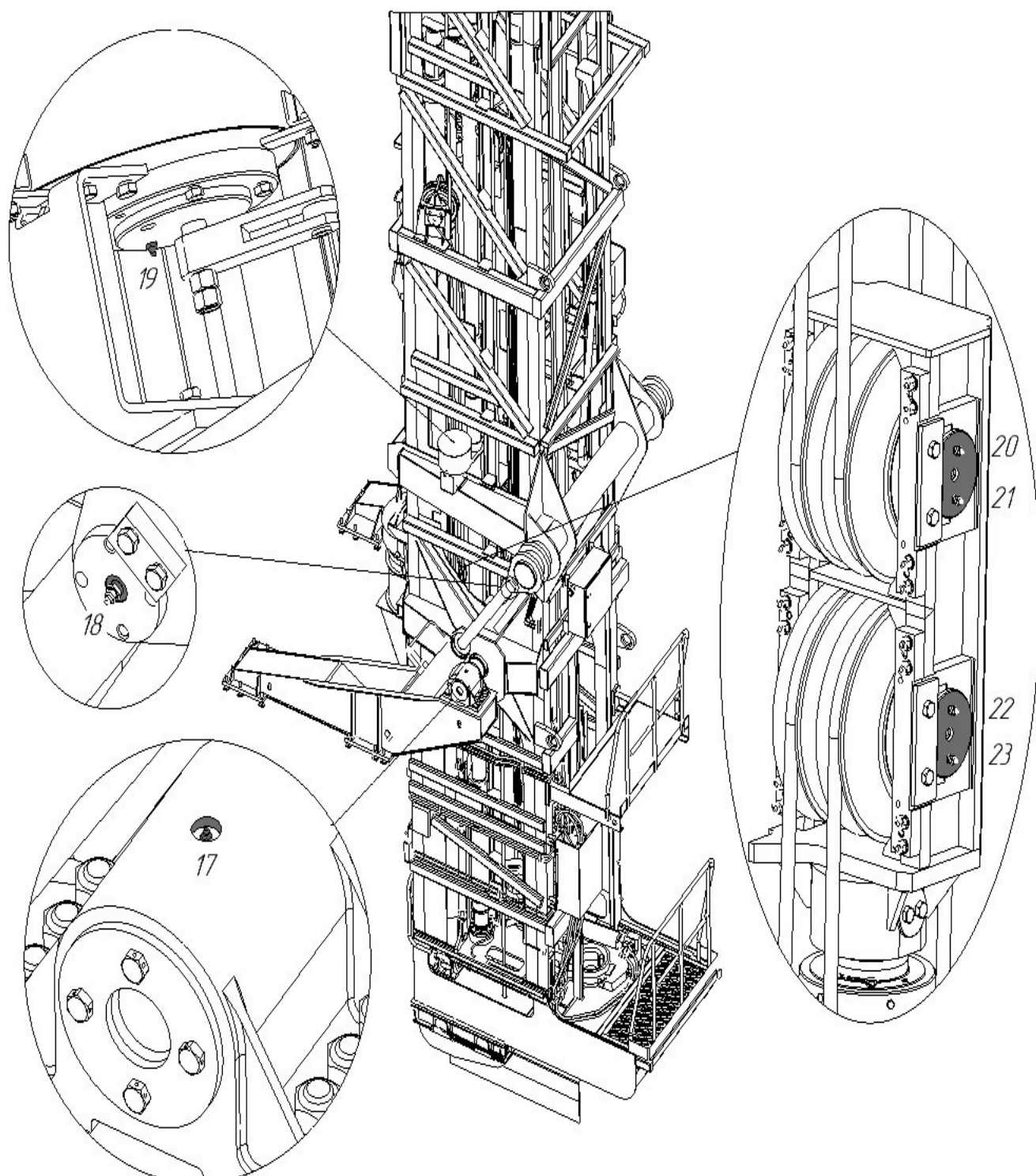


Рис. 1.1 Схема смазки мачты

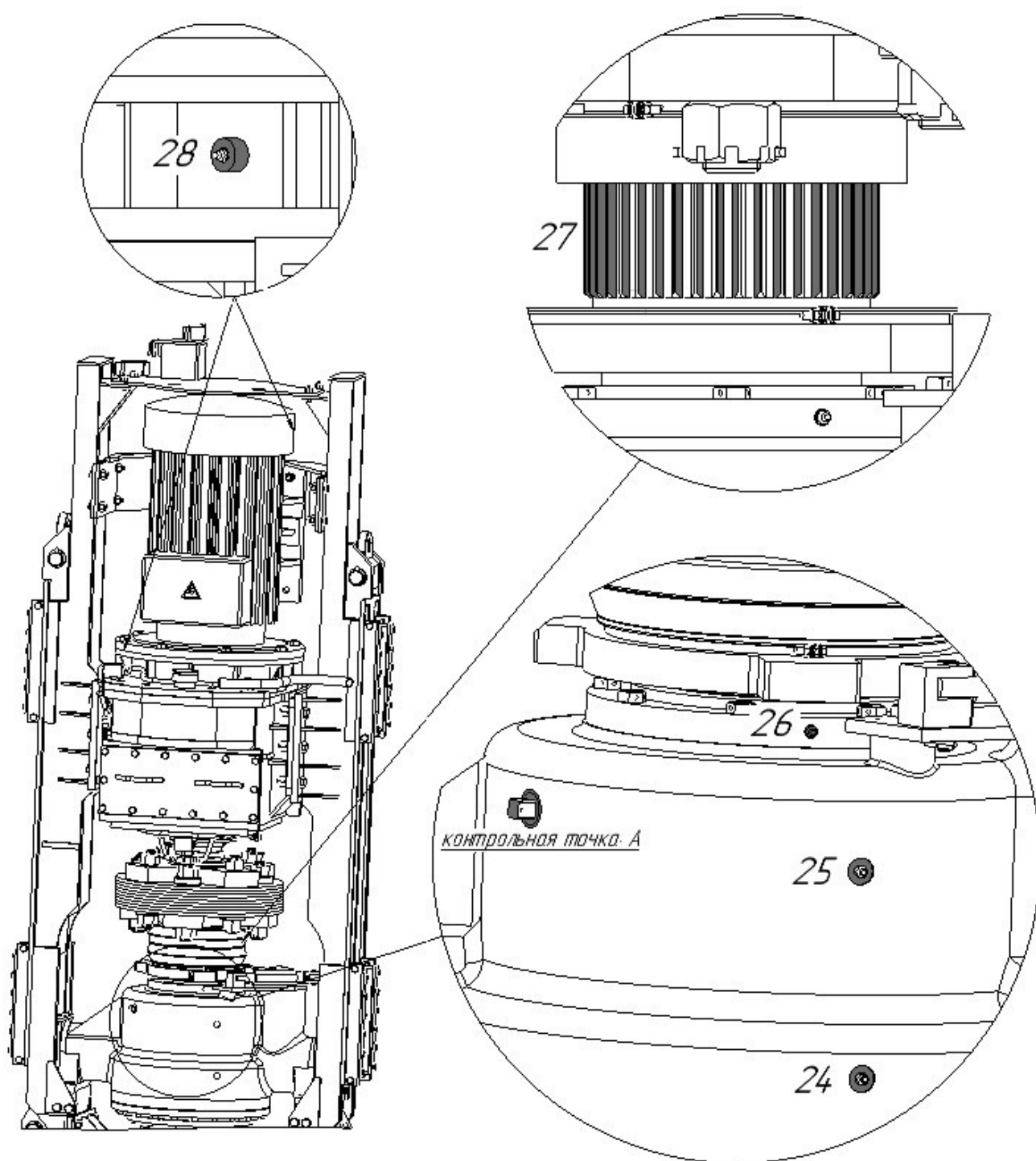


Рис. 1.1а Схема смазки опорного узла

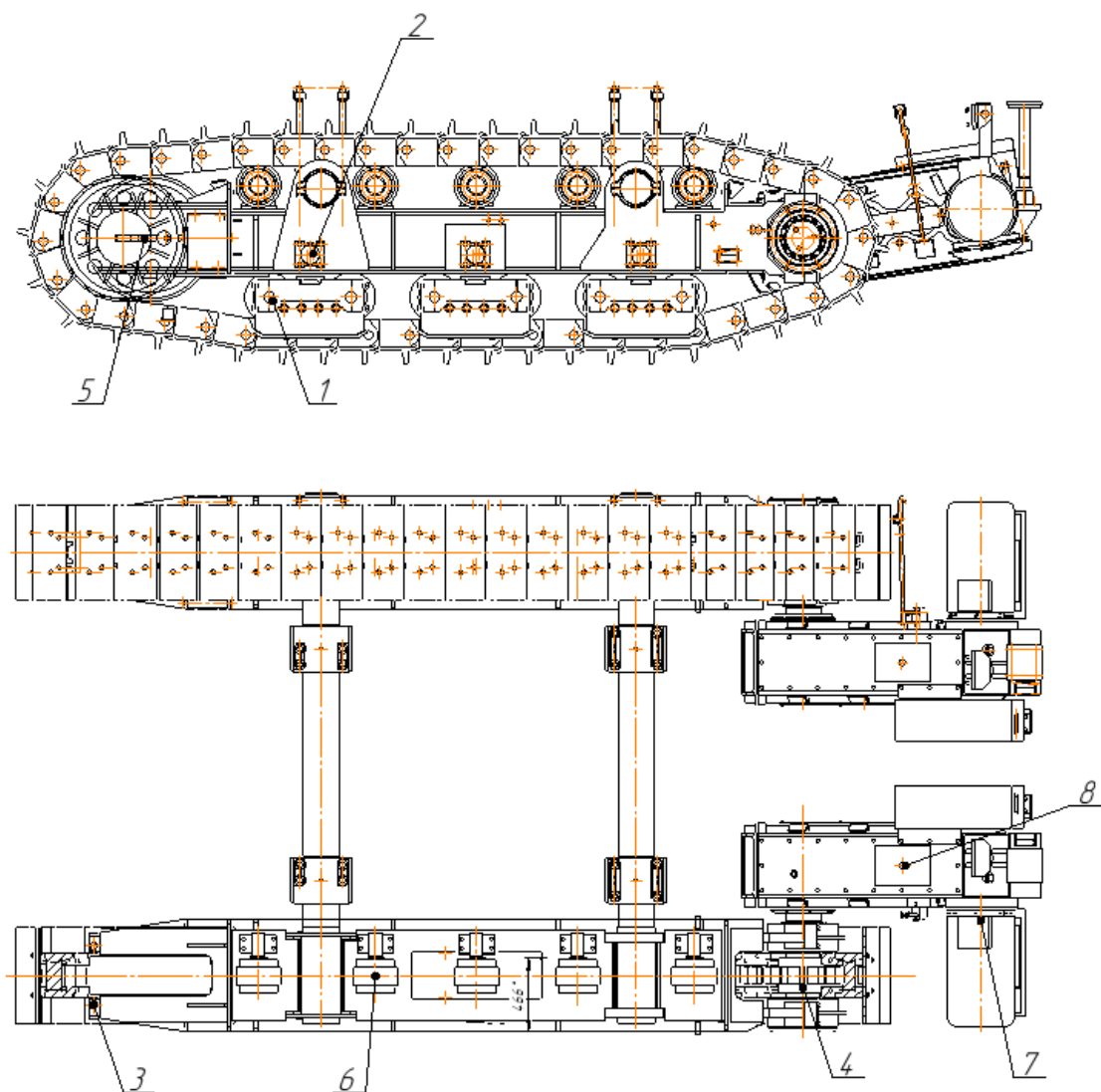


Рис. 1.2 Схема смазки гусеничного хода

Таблица 13.1 Смазка мачты бурового станка.

№ п.п	Точка смазки	Наименование смазочных материалов	Способ нанесения	Периодичность смазки, ч	Примечание
1	Подшипники правых нижних блоков механизма подачи	Циатим 221 ГОСТ 9433-80	Автоматическая система смазки		
2					
3					
4	Подшипники левых нижних блоков механизма подачи				
5					
6					
7	Нижний подшипник скольжения оси сепаратора				
8	Упорный шарнир оси сепаратора				
9	Шарнирный подшипник правого цилиндра подачи				
10	Шарнирный подшипник левого цилиндра подачи				
11	Подшипники верхнего правого блока механизма подачи				
12	Верхний подшипник скольжения оси сепаратора				
13	Подшипники среднего правого блока механизма подачи				
14	Средний подшипник скольжения оси сепаратора				
15	Подшипники верхнего левого блока механизма подачи				
16	Подшипники среднего левого блока механизма подачи				
17	Подшипники скольжения в опорах мачты (левая и правая опоры)	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание	250	

18	Шарнирное соединение цилиндров заваливания мачты (левое и правое)	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание	250	
19	Редуктор фиксатора внутреннего сепаратора	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание	8000	
20	Подшипники блочных обойм цилиндров подачи	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание (левая и правая обоймы)	1000	
21					
22					
23					
24	Подшипники опорного узла	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание (согласно инструкции после таблицы*)	1000	
25					
26					
27	Шлицы подвижного шлицевого соединения ШЗМ	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	Смазка поверхности шлицев	1000	
28	Подшипники электродвигателя вращателя	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание(2 точки: сверху и снизу)	1000	
29	Резьба штанг, переходников, шпинделя	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	Смазка присоеди - нительных резьб	Перед свинчиванием	
30	Трущиеся поверхности направляющих бур. головки	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Смазка направляющих швеллеров по всей длине	250	

31	Канаты механизма подачи и натяжения каретки	Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	Равномерное промазывание всех канатов	250	
----	---	-----------------------------	---	-----	--

Смазка опорного узла

Общий объем смазки для опорного узла составляет 10,2 см³ (10,1 см³ для точек 24 и 25 суммарно; 0,1 см³ для точки 26).

На заводе изготовителе смазка закладывается непосредственно перед установкой всех подшипников (для консервации: от 2,5 до 3,5 см³).

В начале эксплуатации опорного узла необходимо (см. рис.1.1а):

- 1) Открыть заглушку контрольной точки А.
- 2) Через масленку 24 при помощи шприца добавить 3 см³ смазки.
- 3) Через масленку 25 при помощи шприца добавлять смазку до тех пор, пока смазка не появится в контрольной точке А.
- 4) Закрыть заглушку контрольной точки А.

Для избежания нагрева опорного узла в ходе эксплуатации, необходимо следить за тем, чтобы уровень смазки не был ниже или выше контрольной точки А (при вертикальном положении опорного узла).

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЯЕМЫХ МАСЕЛ РЕДУКТОРА ВРАЩАТЕЛЯ

№ п.п	Точка смазки	Наименование смазочных материалов			Способ нанесения	Периодичность смазки, ч	Примечание
		От минус 25 ⁰ С и выше	От минус 45 ⁰ С и выше	Для длительного хранения			
1	Редуктор вращателя	Тап-15В ГОСТ 23652-79	ТСП-10 ГОСТ 23652-79	Масло К-17 ГОСТ 10877- 76	Заливка (30 литров)	1500	

Таблица 13.2 Смазка хода гусеничного

№ п.п	Точка смазки	Наименование смазочных материалов	Способ нанесения	Периодичность смазки, ч	Примечание
1	Подшипники катков балансиров гусеничного хода	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание	1000	См. рис. 1.2
2	Подшипники скольжения осей балансира				См. рис. 1.2
3	Ползуны натяжных колес				См. рис. 1.2
4	Подшипники вала ведущих колес гусеничного хода				См. рис. 1.2
5	Подшипники натяжного колеса гусеничного хода	В состоянии поставки		Заполнены смазкой на весь срок службы, без ее замены и пополнения	См. рис. 1.2
6	Подшипники поддерживающих роликов	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	Шприцевание	1000	См. рис. 1.2
7	Подшипники электродвигателя привода гусеничного хода			1000	См. рис. 1.2
8	Зубчатые передачи редуктора хода	Масло трансмиссионное ТСП-10 ГОСТ 23652-79	Заливка по 100 литров в каждый редуктор	1000	См. рис. 1.2

Таблица 13.3 Смазка (гидравлика)

№ п.п	Точка смазки	Наименование смазочных материалов	Способ нанесения	Периодичность смазки, ч	Примечание
1	Подшипники агрегата насосного	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017	При помощи нагнетателя густой смазки	1000	
2	Подшипники электронасоса CALPEDA NMD 25/190A/B				
3	Подшипники насоса ВКС-5/24				
4	Подшипники установки насосной 091-02.78.0850				
5	Компрессор	В соответствии с инструкцией завода изготовителя			
6	Подшипники электродвигателя привода компрессора	Литол 24-МЛи-4/12-3 ГОСТ 21150-2017		1000	
7	Подшипники электродвигателя привода вентилятора компрессора			Заполнены смазкой на весь период эксплуатации	
8	Подшипники электродвигателя привода пускового насоса компрессора				

Таблица 14. График проведения ТО и ТР

	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
ТО-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ТО-2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
ТО-3								X								X				
ТР-1										X										X
ТР-2																				X
	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500	8750	9000	9250	9500	9750	10000
ТО-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ТО-2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
ТО-3				X								X								X
ТР-1										X										X
ТР-2																				X
ТР-3																				X
	10250	10500	10750	11000	11250	11500	11750	12000	12250	12500	12750	13000	13250	13500	13750	14000	14250	14500	14750	15000
ТО-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ТО-2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
ТО-3								X								X				
ТР-1										X										X
ТР-2																				X
	15250	15500	15750	16000	16250	16500	16750	17000	17250	17500	17750	18000	18250	18500	18750	19000	19250	19500	19750	20000
ТО-1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ТО-2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
ТО-3				X								X								
ТР-1										X										
ТР-2																				
ТР-3																				
КР																				X

Приложение А:
«Рекомендуемые формы отчетной документации
по техническому обслуживанию бурового станка»

**Чек-лист выполненных работ по интервалу
ежесменного обслуживания**

Станок СБШ-250МНА-32 зав.№ _____

Наработка станка _____ часов

- Дата проведения: _____

- Исполнитель (ФИО/должность): _____

Подпись: _____

Задача	Отметка о выполнении	Отметка о соответствии
Убедиться в наличии и надежности заземления станка	☐	☐
Убедиться в исправности изоляции силовых кабелей	☐	☐
Убедиться в отсутствии внешних повреждений агрегатов	☐	☐
Оценить состояние блочно-канатной системы механизма подачи	☐	☐
Убедиться в наличии журнала технического состояния	☐	☐
Проверить комплект инструмента и приспособлений	☐	☐
Проверить уровни масел в маслостанции и маслоотделителе компрессорной установки	☐	☐
Убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов компрессорной установки и отсутствии сообщений о неисправностях системы управления.	☐	☐
Проверка работоспособности нагревательных элементов (при температуре окружающего воздуха ниже +10°C)	☐	☐
Выполнить уборку помещений кабины машиниста и машинного отделения	☐	☐
Проверить работоспособность средств аварийной остановки, звуковой и световой сигнализации	☐	☐
Проверить функционирование тормозных механизмов гусеничного хода	☐	☐
Убедиться в отсутствии утечек в соединениях систем гидропривода, смазки компрессорной установки и мокрого пылеподавления	☐	☐

Замечания: _____

АКТ № _____
о проведении работ **ТО-1**
бурового станка СБШ-250МНА-32

Заводской номер станка		
Значение наработки		часов
Дата/время начала работ		

Исполнители работ: _____ / _____
(Должность) (ФИО)

_____ / _____
(Должность) (ФИО)

Содержание работ	Отметка о выполнении	Замечания. Марки смазочных материалов.
Выполнение работ в объеме ежедневного обслуживания	☐	
Техническое обслуживание шкафов управления	☐	
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей	☐	
Смазка узлов станка	☐	
Проверка/протяжка крепления кабельной продукции	☐	
Проверка/протяжка крепления основных узлов и агрегатов	☐	
Проверка состояния элементов гусеничного хода	☐	
Проверка/протяжка соединений и мест крепления трубопроводов	☐	
Проверка/регулировка натяжения канатов механизма подачи	☐	

Проверка показателей:

Описание	Показатель	Норма	Факт
Проверка состояния тормозных механизмов	Максимальная величина отхода тормозных колодок	1,7 мм (не более)	

Дата/время завершения работ	
-----------------------------	--

Станок в исправном состоянии сдал: _____ / _____
_____ / _____

Станок принял: _____ / _____
(подпись) (ФИО, должность)

АКТ № _____
о проведении работ **ТО-2**
бурового станка СБШ-250МНА-32

Заводской номер станка		
Значение наработки		часов
Дата/время начала работ		

Исполнители работ: _____ / _____
(Должность) (ФИО)

_____ / _____
(Должность) (ФИО)

Содержание работ	Отметка о выполнении	Замечания. Марки смазочных материалов.
Выполнение работ в объеме ежедневного обслуживания и ТО-1	☐	
Отбор гидравлического масла для проведения мониторинга	☐	
Очистка электрооборудования шкафов управления	☐	
Проверка состояния металлоконструкций	☐	
Проверка сопротивления изоляции электродвигателей и электроаппаратуры	☐	
Проверка/протяжка крепления электроагрегатов и электрооборудования	☐	
Проверка состояния наружных поверхностей радиаторов охлаждения	☐	
Смазка узлов станка	☐	

Проверка показателей:

Описание	Показатель	Норма	Факт
Проверка состояния тормозных механизмов	Максимальная величина отхода тормозных колодок	1,7 мм (не более)	
Измерение переходного защитного заземления	Максимальная величина электрического сопротивления	4 Ом (не более)	

Дата/время завершения работ	
-----------------------------	--

Станок в исправном состоянии сдал: _____ / _____
_____ / _____

Станок принял: _____ / _____
(подпись) (ФИО, должность)

АКТ № _____
о проведении работ **ТО-3**
бурового станка СБШ-250МНА-32

Заводской номер станка		
Значение наработки		часов
Дата/время начала работ		

Исполнители работ: _____ / _____
(Должность)(ФИО)

_____ / _____
(Должность)(ФИО)

Содержание работ	Отметка о выполнении	Объем материала	Марка материала
Выполнение работ в объеме ежедневного обслуживания, ТО-1 и ТО-2	☐	X	
Очистка полостей корпусов редукторов гусеничного хода	☐	X	
Очистка ёмкости маслостанции	☐	X	
Очистка полости редуктора вращателя	☐	X	
Заправка редукторов хода	☐		
Заправка маслостанции	☐		
Заправка редуктора вращателя	☐		
Смазка узлов станка	☐		

Проверка показателей:

Описание	Показатель	Норма	Факт
Проверка состояния тормозных механизмов	Максимальная величина отхода тормозных колодок	1,7 мм (не более)	
Измерение переходного защитного заземления	Максимальная величина электрического сопротивления	4 Ом (не более)	

Дата/время завершения работ	
-----------------------------	--

Станок в исправном состоянии сдал: _____ / _____
/

Станок принял: _____ / _____
(подпись)(ФИО, должность)

Приложение Б:
«Рекомендуемая форма журнала технического состояния»

№ записи	Дата	Время	Выполняемые работы на станке	Заключение о допуске станка в эксплуатацию	ФИО Подпись
1	2	3	4	5	6